中 国 生 态 旅 游
第15卷 第4期 2025年
15(4):717-734
JOURNAL OF CHINESE ECOTOURISM
Vol. 15, No. 4 2025

引用格式:段锐,梁未哲,魏雨翔. 基于弹幕情感分析的节事形象动态感知: 以北京冬奥会为例[J]. 中国生态旅游, 2025, 15(4): 717-734. [Duan Rui, Liang Weizhe, Wei Yuxiang. Research on dynamic perception of festival and special event image based on bullet screens sentiment analysis: A case study of the Beijing 2022 Olympic Winter Games[J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2025, 15(4): 717-734.] **DOI:** 10.12342/zgstly.20250149 **CSTR:** 32078.14.zgstly.20250149

基于弹幕情感分析的节事形象动态感知
——以北京冬奥会为例

段 锐,梁未哲*,魏雨翔
北京第二外国语学院旅游科学学院,北京 100024

摘 要:受限于个性化和口语化的特点,如何将弹幕用于节事形象感知仍是目前研究上的空白。针对弹幕内容及其情感分析的特殊性,研究基于"认知-情感-整体"模型和"核心-边缘"结构模型,设计弹幕多维情感词典及与弹幕匹配的情感分析算法,创新性地构建一种节事形象在线感知分析方法,解决了弹幕短文本情感分析的难题。研究以北京冬奥会为案例,实证分析其感知形象的演变,发现:(1)北京冬奥会的认知形象具有从宏观到具体再到个体的动态变化特点;(2)其情感形象呈现积极主导和韧性特征;(3)其整体形象呈现网络化扩散与层次性传导特征;(4)其形象的在线传播可以分为"认知形成-情感共鸣-形象传导-形象固化与遗产转化"4个阶段。研究首次将弹幕引入节事形象感知,结合文本挖掘和网络分析技术构建了节事形象感知方法,以北京冬奥会为例验证了该方法的有效性,并从阶段性传播模型的拓展、情感驱动机制的深化、网络化传播路径的创新等多个方面丰富了节事旅游的理论,为节事活动形象管理、新媒体数据的应用等方面提供了实践指导。

关键词:节事形象; 弹幕情感; 在线感知分析方法; 认知-情感-整体; 核心-边缘; 北京冬奥会

1 引言

节事活动作为旅游目的地的重要吸引物，是游客感知目的地形象的重要内容，其本身也有独特的节事形象[1]。节事形象感知是一个动态变化过程[2]，其情感特征直接影响着公众对节事活动的态度和评价，进而影响节事的传播效果和影响力。因此，准确捕捉并分析节事情感形象的动态演变，对于节事组织者优化节事体验，制定和调整节事营销策略至关重要。然而，传统研究主要基于问卷调查法、访谈法等来获取参与者对节事活动的整体满意度评价，但实际上满意与否并不能准确捕捉其情感变化，且受限于研究者的知识水平，容易出现偏见和错误的预设[3]。随着Web 2.0时代的到来，海量用户生成内容（User-Generated Content，UGC），如微博、博客、在线评论等，为学者们提供了新的研

收稿日期: 2025-05-05; **修订日期:** 2025-08-13
基金项目: 国家自然科学基金项目（72102004）
第一作者: 段锐（1991-），男，博士，副教授，研究方向为旅游大数据、目的地营销、节事旅游。
E-mail: duanrui@bisu.edu.cn
* **通讯作者:** 梁未哲（2000-），女，硕士研究生，研究方向为目的地营销。E-mail: 1032635403@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

究思路[4]。其中，“弹幕”作为一种新媒体盛行下的短文本表达方式，以“随意”“有感而发”的实时评论方式，表达了用户对在线视频内容的即刻思维认知与即时情感倾向，蕴含着丰富的情感信息，已成为文本情感分析研究的重要数据来源[5]。

近年来，已有一些研究者通过挖掘弹幕中蕴含的内容和情感信息，探究用户对旅游目的地的态度和情感变化，尝试将弹幕用于目的地形象研究。例如，Hao等[6]利用旅游真人秀节目中的弹幕，探讨了真人秀节目对Y世代用户感知旅游目的地形象的影响；Xu等[7]通过对旅游视频弹幕的定性分析，探讨了观众在观看旅游视频时的受众参与以及出游意向表达。尽管这些研究已经关注到了弹幕的重要价值，但基于弹幕的感知形象分析研究目前较少，尤其作为目的地形象重要组成部分的节事形象感知研究仍是空白，且在基于弹幕的情感分析技术上还面临着一些挑战。由于弹幕以短文本居多且存在大量噪音，构建并标注机器学习方法所需的大规模高质量训练数据集成本较高，基于情感词典的情感分析方法可针对短句进行细粒度情感分析，更适用于弹幕文本的情感分析。但现有情感词典的构建多借助一般性通用词库[8-11]，具有一定的专业领域局限性。弹幕文本中存在大量网络流行语、口头语言和特殊符号，这些非规范文本和符号往往蕴含着丰富的情感信息，影响弹幕的整体情感表达。

研究首次将弹幕这种个性化、口语化的特殊短文本应用于节事形象感知研究。运用基于词典的情感分析技术，融入网络流行词词典、标点符号词典以及冬奥专有词典等，构建弹幕多维情感词库和弹幕情感分析规则，揭示在线用户的情感特征及倾向，并结合文本挖掘和网络分析技术，构建了节事形象在线感知模型，有效弥补了当前该领域的研究空白。同时，以北京冬奥会为实证案例，动态揭示了线上用户对节事形象的感知演变规律，深入分析了北京冬奥形象的线上传播机制，为大型节事活动形象管理、情感分析方法创新以及新媒体数据应用提供了重要的理论支撑与实践参考。

2 文献综述

2.1 节事形象感知相关研究

自Hunt[12]引入旅游目的地形象研究以来，学者们从社会学、地理学、符号学等多个学科视角展开了研究[13]。节事形象与旅游目的地形象的研究存在许多相似之处，是旅游目的地形象在节事活动领域的应用[14]。节事形象自20世纪90年代开始受到关注，Ferrand和Pagès[15]从社会心理学角度出发，认为节事形象是“将个人或群体对事件的理性态度和情感表达联系在一起的认知结构”。

节事形象的相关研究主要从以下5个方面展开：（1）节事形象的度量。Huang等[16]指出节事形象分为属性、亲切友好、情感联想、整体评价4个维度。（2）节事感知形象的影响因素。戴林琳和盖世杰[17]定量测度了居民参与度、居民节事影响感知和居民支持度之间的关系。（3）对比不同类型节事活动居民感知差异。宋振春和陈方英[18]以泰安市传统东岳庙会和泰山国际登山节为研究对象，探讨了旅游地居民对不同类型日常重大节事的感知及差异。（4）节事活动举办对游客感知形象的影响。Lee[19]从顾客角度研究形象感知的变化，结果表明大型节事活动对举办地的认知度提升和形象改善有积极影响意义。（5）投射形象与接收形象一致性。耿爽等[20]通过文本成分距离计算节事形象各维度要素上的形象距离，探究了节事活动官方宣传的投射形象与观众分享内容的感知形象在不同形象维度上的差异性与一致性。

中国知网 https://www.cnki.net

从研究对象来看，关于节事形象的研究，国外学者主要集中于音乐节、狂欢节及体育赛事[20-23]，中国学者则多以传统民俗[24]、仪式文化[25]、体育赛事[18]及展览会[26]为主，呈现出浓郁的国家特色。可以看出，体育赛事是国内外节事领域共同的研究热点。其中，冬奥会作为国际范围内最高规模的冰雪体育赛事，备受学者关注。Hahm等[27]的研究表明，韩国平昌冬奥会的前、中、后期，国家形象和目的地形象没有显著变化。徐琳琳等[28]通过爬取5个中国知名旅游门户网站的评论数据，探究了2022年冬奥会申办期、筹备期、预热举办期的张家口城市旅游地形象的时序变化特征。结果表明，张家口市的城市旅游地形象构成要素日趋多元化，从冬奥会申办到筹备、预热举办阶段，积极情感占比不断上升，消极情感下降，而中性情感则较为稳定。

2.2 基于弹幕数据的情感形象研究

Web 2.0技术和海量UGC数据为节事形象的研究提供了更多的思路与方法。朱潇月等[26]采用文本挖掘技术对旅游UGC网站（携程、马蜂窝、去哪儿等）的游客游记和评论文本进行了内容分析，从游客感知的角度探究冬奥会的举办对北京旅游目的地形象的影响。丛丽等[29]借助ROST CM和ROST EA软件，对网络游记文本进行了内容分析和情感分析，探究了冬奥会申办成功对北京旅游目的地感知形象的影响。UGC数据真实反映了游客的旅游经历、对节事活动举办地的期望、偏好和情感等方面的信息，既涉及节事形象，又包含游客自身特性，已成为节事形象构建和传播的重要数据来源。

弹幕作为一种特殊的UGC短文本，广泛存在于社交媒体平台，反映了公众真实的情感与态度，在情感形象构建上具有独特的优势。目前，针对游记和评论等UGC长文本的主题挖掘和情感分析已有较为成熟的技术，而弹幕因短文本居多、句子结构简单且存在大量噪音，不适用于传统的情感分析方法。虽然已有学者关注到弹幕数据在研究用户情感方面的优势[30-31]，但关于弹幕的情感分析方法尚未成熟，并未利用弹幕数据对节事形象展开研究。在旅游领域利用弹幕数据进行形象研究的文章仅有一篇，Hao等[6]指出媒体对旅游目的地形象构建的影响是不可忽视的，而基于情感词典的方法可用于分析游客在社交媒体中对目的地形象的情感反馈。

在线文本的情感分析技术主要分为基于机器学习和基于情感词典的情感分析两大类[32]。弹幕短文本难以构建机器学习方法所需的高质量训练数据集，基于情感词典的情感分析法主要依赖于预先构建的情感词典与规则，能够针对短句、文本片段进行细粒度情感分析，获取详尽的情感信息，相比之下更适用于对弹幕短文本的情感分析。基于情感词典的情感分析法在情感分析领域扮演着重要角色。郑飏飏等[30]利用网络弹幕数据句子级别的情感分析方法，构建了基于词典的情感分析模型并对情感分析的结果进行了可视化展示。目前广泛应用的情感词典主要是一般性通用词库，如大连理工大学的中文情感词汇本体库[8-9]、知网Hownet中英文情感词典[10-11]等。然而，弹幕作为一种社交媒体交互方式，存在大量的网络流行语、口头语言等非规范情感表达，通用性情感词典显然无法直接识别此类表达。

因此，综合考虑情感分析与旅游领域的相关研究成果，研究针对弹幕文本的特殊性，构建冬奥多维情感词典，并在设计情感分析算法时赋予否定词、程度副词、标点符号等一定权重，提高情感分析算法的有效性，为精准识别用户情感提供了有力的技术支撑。

2.3 理论基础

旅游目的地感知形象是游客对目的地经济、政治、文化等多维要素的综合感受[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

其中，Baloglu和Brinberg[34]建立的“认知-情感-整体”形象理论受到了学术界广泛认可[35]，该理论将旅游目的地形象解构为认知形象、情感形象和整体形象3个维度。其中，认知形象既是游客对于目的地的看法，也是游客情感产生的基础，与情感形象互相影响[36]。Qu等[37]运用结构方程模型证实了认知形象和情感形象都对整体形象有直接影响。而Yuksel等[38]进一步揭示了情感形象在认知形象与整体形象之间的中介作用机制[39]。此外，Pan和Li[40]通过大数据分析发现游客用于描述中国旅游形象的短语呈现幂律分布，具有显著的长尾效应，验证了旅游目的地形象的“核心-边缘”结构，即目的地形象由少数头部形象和大量长尾形象构成，遵循幂律分布特征。在此基础上，Hallmann等[41]将旅游目的地形象理论迁移应用于节事研究，证实节事形象同样包括认知形象、情感形象和整体形象三维度结构。节事认知形象是个体对节事属性的印象和感知，节事情感形象是个体对节事的情绪和感受，节事认知形象和情感形象交互影响，最终促进整体节事形象的生成[42]。其研究进一步验证了节事形象与旅游目的地形象结构的相似之处，但尚未有学者深入探讨节事形象是否存在“核心-边缘”结构。与此同时，社交媒体平台的普及使得节事形象的传播与塑造呈现出新的特征[43]。综上，研究基于“认知-情感-整体”三维度结构模型来建构节事在线感知形象，并尝试利用语义网络分析法来探究节事形象的“核心-边缘”结构，整体逻辑框架如图1所示。

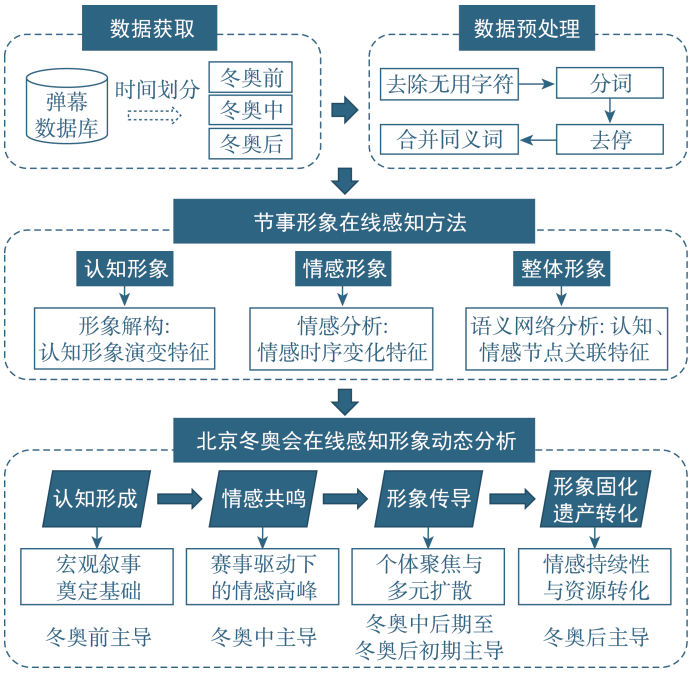

图1 逻辑框架图

Fig. 1 Research framework

3 基于弹幕的节事形象在线感知方法构建

研究运用自然语言处理技术、情感分析和网络分析方法，从“认知-情感-整体”形象模型框架出发，构建基于弹幕的节事形象在线感知方法，多层次分析节事形象（图2）。

3.1 弹幕数据预处理

弹幕数据短文本居多，具有碎片化、口语化、重复语句多等特点，存在较多噪音。为保证后续数据分析结果的有效性，研究使用Python的自然语言处理工具对弹幕进行了严格的数据预处理，包括去除无用字符、分词、去停、合并同义词等步骤。（1）去除无用字符：使用正则表达式滤除弹幕中的网址、乱码符号、HTML标签、无意义数字串等非文本无意义字符，并将常见颜文字、表情符号进行标准化处理，替换为统一情感标签；（2）分词：构建弹幕多维情感词库，利用Jieba库对弹幕文本进行分词时导入弹幕自定义

中国知网 https://www.cnki.net

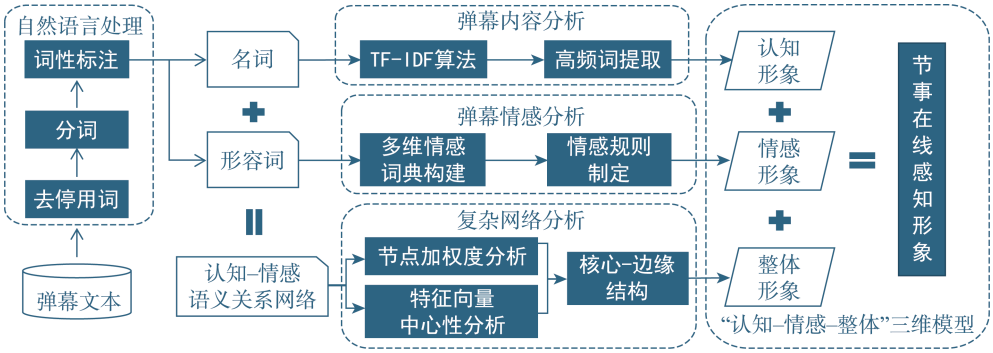

图 2　基于弹幕的节事形象在线感知方法

Fig. 2　Online perception method for festival and special event image based on bullet screen

词典，以提高分词的准确性；（3）去停：导入哈工大停用词表①对弹幕文本分词结果进行进一步过滤，去除无实际意义的字词与符号；（4）同义词替换：将表达同一意思的词汇改为统一表述。

3.2　弹幕内容分析

词频统计方法是弹幕内容分析中常用的文本挖掘手段，在词性标注的基础上，通过对弹幕中高频认知词（名词）的统计分析，可以提取出具有代表性的信息，有效揭示在线用户对节事活动的认知形象感知。词频-逆文档频率（Term Frequency-Inverse Document Frequency，TF-IDF）算法是一种文本挖掘中用于词频统计的常用加权技术，通过词频（Term Frequency，TF）和逆文件频率（Inverse Document Frequency，IDF）这两项指标的乘积来实现关键词的判断提取和权重计算，用来评估一个词语在语料库中的重要性。TF-IDF值高的名词能够反映观众对节事活动的重要形象感知，可用于挖掘节事形象的关键词。计算公式如下：

$$TF(w) = \frac{N_w}{N} \tag{1}$$

式中，$TF(w)$表示词w的词频，N_w是某一文档中词w的出现次数，N为该文档中的总词条数。

$$IDF(w) = ln\frac{Y}{1 + Y_w} \tag{2}$$

式中，$IDF(w)$表示词w的逆文件频率，Y是文本库的文档总数，Y_w为包含词w的文档数，加1以避免所有文档都不包括该词导致分母为0的情况。

3.3　弹幕情感分析

弹幕文本蕴含着丰富的情感信息，研究使用基于情感词典的情感分析法，挖掘弹幕的情感倾向与特征，从而构建冬奥情感形象。刘逸等[44]基于旅游专属词库、语义逻辑规则和情感乘数3个过滤参数构建的旅游目的地情感评价模型，已被证实在捕捉游客对目的地评价的总体情感意象上具有较高的准确性。研究参考其做法，按照情感词典构建、情感规则制定、情感乘数拟定的步骤进行弹幕情感分析。

① 哈工大停用词表由哈尔滨工业大学整理，共包含746个中文停用词，适用于中文文本处理和自然语言处理任务中，过滤掉常见的无意义词汇。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）情感词典构建。研究以HowNet知网情感词典①作为基础词库，将情感划分为积极情感和消极情感两大类。该词典是中国较为成熟的情感词典，广泛应用于社交媒体分析领域。在弹幕语境下，一些本无实际意义的词汇被赋予了新的含义，如“蓝瘦”一词，就是由于一段网络视频中的人发音不标准将“难受”读成了“蓝瘦”，后被网友用来表达自己难受的心情。“！”则表示强烈的感情，能够显著增强弹幕情感句的情感。研究将弹幕中重复出现表达情感倾向的语气词、缩写词、网络流行语、口语化表达以及特殊符号等纳入情感词库，对HowNet知网情感词典进行了整合与扩充。与HowNet情感词典相比，研究人工筛选新增454个词汇，最终构建包含9 390个词汇的弹幕多维情感词典。

（2）情感规则制定。考虑到弹幕表达的语义逻辑特征，研究对可能影响情感词词性与强度的程度副词、否定词的作用进行梳理并赋值。程度副词会影响情感表达的强度，研究引入知网HowNet程度副词词典，该词典涵盖极其、超、很、较、稍、欠6个等级，共219个副词。然而，从弹幕的惯常表达方式来看，“稍”和“欠”这2个等级极难区分，参考刘逸等[3]的做法，将两者合并为一个等级“稍”。以0.5作为一个量级，将5个等级权重赋值为3、2.5、2、1.5、0.5。考虑到否定词能够使得情感词呈现相反的情感倾向，研究共引入14个否定词（不、没、无、非、莫、弗、勿、毋、未、否、别、無、休、难道）。具体情感规则如表1所示。

表1 语义规则及算法表示

Tab. 1 Semantic rules and algorithmic representation

词汇组合	计算公式	算法实现	备注
情感词	$S = V$ (V=1/−1)	If word in postDict: score+=1	S表示情感值 V表示情感词类别
情感词&程度副词	$S = M \times V$ (M=3/2.5/2/1.5/0.5)	If word in extentDict: score * = M	M表示程度副词权重
情感词&否定词	$S = (-1)^{N_1} \times V$	If word in inverseDict: score * = −1	N_1表示否定词数量
情感词&感叹号	$S = V \times 2N_2$	If word in exclamation: score* = 2	N_2表示感叹号数量

（3）情感乘数拟定。刘逸等[44]的研究指出，由于大众在社交网络上的表达是有选择性的，而积极正面情绪更容易获得社会认同，这导致人们不自觉地会在社交网络上表现得积极向上[45]，因此，需要对正负面词汇的比例进行系数校正。经过检验，加入2~4倍情感乘数后，误差降低的效果最显著。

综上，研究按照下列规则判定弹幕的情感倾向和情感强度。首先根据构建的情感词典和制定的情感规则，计算弹幕句中的正面得分和负面得分（负数），然后根据情感系数进行校正——如果一条弹幕的正面得分大于负面得分绝对值的4倍，则判定其为积极情感弹幕，情感强度为“正面得分+负面得分×4”；如果正面得分是负面得分绝对值的2~4倍，则判定为中性情感弹幕，情感强度为0；如果正面得分少于负面得分绝对值的2倍，则判定为消极情感弹幕，情感强度为“正面得分+负面得分×2”。

此外，考虑到极端值②对数据分析的影响，采用“最小−最大”标准化的方法对情感值进行标准化，将原始数据区间变换到[−1，1]，并将极端值替换为±1。“最小−最大”标

① HowNet知网情感词典广泛应用于中文情感分析领域，该词典包含丰富的情感词汇（8 936个）及其对应的情感极性（如正面、负面、中性），在情感分析和文本挖掘中具有显著价值。

② 以情感值的99%分位数作为阈值，将超过该阈值的值定义为极端值。

中国知网 https://www.cnki.net

准化通过线性变换将原始数据映射到指定范围[−1，1]，消除量纲差异，便于不同特征间的比较和分析。其原理是通过计算每个特征的最大值和最小值，将原始数据减去最小值后除以最大值与最小值的差，得到归一化后的数据，公式如下：

$$X_{norm} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \tag{3}$$

式中，X_{norm}表示归一化后的结果，X为原始数据中的任意数值，$X_{\min}$为原始数据中的最小值，$X_{\max}$为原始数据中的最大值。

3.4 语义关联网络分析

语义网络分析能够深入挖掘文本数据中隐藏的语义关系，揭示词汇之间的内在联系。研究基于认知–情感节点间的关联关系构建语义网络，以刻画节事活动的整体形象。其中，节点的加权度反映了其连通性，可以揭示语义网络中所蕴含的核心–边缘结构。节点在语义网络中的重要性程度可以通过中心性指标衡量，包括度中心性、介中心性、接近中心性和特征向量中心性，其中，特征向量中心性不仅考虑节点的连接数，还考虑相连节点的中心性，可以更加有效地评估节点的核心程度[42]。语义网络中节点的加权度和特征向量中心性计算公式如下：

$$\chi = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \chi_i \tag{4}$$

式中，χ是节点的加权度，ω_i是权重，χ_i 是每个节点的度。

$$x_i = \frac{1}{\lambda} \sum_j a_{ij} x_j \tag{5}$$

式中，x_i表示节点v_i的特征向量中心性，a_{ij}是邻接矩阵A的元素，λ是邻接矩阵A特征值，x_j是相邻节点j的特征向量中心性。

4 北京冬奥会的在线感知形象动态分析

在研究提出基于弹幕的节事形象在线感知方法基础上，文章以北京冬奥会（简称“冬奥”）为例，分析其认知形象、情感形象和整体形象的在线感知，及其在冬奥前、中、后的动态变化特点，并在此基础上，揭示节事形象的在线传播机制。

4.1 数据收集

研究收集的弹幕数据来源于中国知名视频社区B站，该平台活跃用户数量多，影响力大，引发了北京冬奥会相关话题的热烈讨论，生成了海量的北京冬奥会弹幕数据。研究以“北京冬奥会”“冬奥比赛”“冬奥运动员”等关键词对B站北京冬奥会相关视频及弹幕进行爬取，剔除无关内容并保留弹幕数量在500条以上的视频共269个，经过数据清洗滤除无效弹幕后保留弹幕290 498条用于数据分析。其中，视频发布时间为2014年11月1日—2023年2月16日，弹幕时间为2014年11月1日—2024年7月8日，并按照北京冬奥会举办的时间将弹幕时间划分为冬奥前、中、后3个阶段，弹幕数量分别为58 853、118 568、113 077条。

4.2 认知形象分析

通过对冬奥前中后三阶段词汇TF-IDF值的计算与排序，保留排名前20（TOP20）的词汇，来比较三阶段TF-IDF值的变化（表2）。

（1）冬奥前阶段：宏观概念和国家形象主导。主要聚焦于冬奥会作为国家形象和国

中国知网 https://www.cnki.net

表2 TOP20关键词及TF-IDF值

Tab. 2 Top20 keywords and TF-IDF values

序号	冬奥前		冬奥中		冬奥后	
	关键词	TF-IDF值	关键词	TF-IDF值	关键词	TF-IDF值
1	中国	0.2339	冰墩墩	0.3083（↑）	张继科	0.4843（↑）
2	周深	0.1863	韩国	0.2886（↑）	羽生结弦	0.4399（↑）
3	冬奥会	0.1482	中国	0.2881（↑）	马龙	0.4358（↑）
4	北京	0.1459	千金	0.2605（↑）	千金	0.4254（↑）
5	声音	0.1183	天天	0.2580（↑）	莎莎	0.2996（↑）
6	奥运会	0.1160	时代少年团	0.2420（↑）	天天	0.2717（↑）
7	运动员	0.1150	莎莎	0.2334（↑）	刘德华	0.2577（↑）
8	日本	0.1110	柚子	0.1784（↑）	冰墩墩	0.2475（↓）
9	世界	0.1108	冬奥会	0.1485（↑）	花滑	0.2136（↑）
10	陈伟霆	0.1086	运动员	0.1332（↑）	宝贝	0.1942（↑）
11	国家	0.0932	翻译	0.1281（↑）	中国	0.1808（↓）
12	美国	0.0919	宝贝	0.1260（↑）	韩国	0.1586（↓）
13	老师	0.0808	日本	0.1228（↑）	世界	0.1448（↑）
14	谷爱凌	0.0761	宋亚轩	0.1213（↑）	冠军	0.1382（↑）
15	冰雪	0.0733	雪容融	0.1151（↑）	樊振东	0.1205（↑）
16	羽生结弦	0.0691	比赛	0.1130（↑）	四周跳	0.1186（↑）
17	滑雪	0.0690	冠军	0.1126（↑）	教练	0.1080（↑）
18	比赛	0.0626	国家	0.1111（↑）	选手	0.1047（↑）
19	冰壶	0.0607	谷爱凌	0.1054（↑）	节目	0.1015（↑）
20	张艺兴	0.0559	北京	0.1037（↓）	周深	0.1008（↑）

际赛事的象征，冰雪旅游的形象认知尚未具体化。公众更多关注冬奥会的政治和文化意义，而非冰雪运动或旅游体验本身。这符合冰雪旅游形象认知的事件驱动性，冬奥会作为重大事件初步塑造了公众的宏观认知，但功能性维度（冰雪资源、活动）尚未凸显。

（2）冬奥中阶段：具体化与情感化并存。冰雪旅游的认知形象从宏观转向具体，公众开始关注冰雪运动的细节（如运动员表现、比赛项目等）和文化符号（如“冰墩墩”“雪容融”等）。同时，情感性维度显著增强，弹幕中对运动员的昵称和对吉祥物的喜爱反映了公众对冰雪旅游的情感联结。这符合冰雪旅游形象的多维度认知框架，功能性维度（赛事、运动项目）、情感性维度（对运动员和吉祥物的喜爱）以及文化性维度（冬奥会符号）均得到体现，展现了冰雪旅游形象的动态性。

（3）冬奥后阶段：个体聚焦与兴趣延续。冰雪旅游的认知形象呈现个体化和延续性趋势，公众对冰雪运动的兴趣从赛事整体转向运动员个人魅力和具体技术讨论，冬奥会相关文化符号的关注度下降，反映出赛事热度的消退，但冰雪运动的认知仍得以延续。这符合冰雪旅游形象的动态性特征，冬奥会结束后，公众认知从事件驱动转向个体驱动，功能性维度（运动技术）和情感性维度（对运动员的持续关注）仍占据主导。

通过对三阶段TF-IDF数据的分析，可以发现北京冬奥会在线形象的认知结构具有以下特点：一是阶段性变化，从冬奥前的“宏观期待”（国家形象、城市品牌），到冬奥中的“具体体验”（赛事细节、运动员表现），再到冬奥后的“个体聚焦”（运动员魅力、技术讨论），这种结构变化受事件驱动影响较大。二是多维度交织。北京冬奥会在线形象的认知

中国知网 https://www.cnki.net

结构体现为功能性、情感性和文化性维度的交织，尤其在冬奥中阶段，三者均达到高峰。

4.3 情感形象分析

研究采用基于词典的情感分析法，基于设定的情感分析规则计算了北京冬奥会前中后3个阶段每条弹幕文本的情感倾向和情感强度。通过对弹幕情感倾向的分析，计算各阶段不同情感倾向的弹幕数占比，结果见表3。观众对北京冬奥会的整体情感以积极情感为主，不考虑没有表达显著情感倾向的中性情感弹幕，积极情感弹幕均占到总情感弹幕句的80%以上。从时序变化来看，积极情感占比相差不大，稳定在80%~83%之间，积极情感占比先下降后上升，稳定在冬奥前的积极情感水平。尽管有所波动，整体积极情感依然占据主导。消极情感占比则呈现相反的变化趋势，先上升后下降，从17.89%提高至19.26%，冬奥后降至18.00%，变化幅度较小。冬奥会举办前中后3个阶段整体呈现“波折回复”的情感变化趋势。

表3 三阶段不同情感倾向的弹幕占比

Tab. 3 Proportion of bullet screen with different sentiment oritention in three stages

弹幕总数/情感占比	冬奥前	冬奥中	冬奥后
弹幕总数（条）	58 853	118 568	113 077
积极情感占比（%）	53.43	52.17	50.95
中性情感占比（%）	34.93	35.38	37.86
消极情感占比（%）	11.64	12.45	11.19
情感句总数（条）	38 296	76 624	70 261
情感句占比（%）	65.07	64.62	62.14
积极情感占比（%）	82.11	80.74	82.00
消极情感占比（%）	17.89	19.26	18.00

研究进一步对弹幕的情感强度进行分析，基于弹幕时间分别对积极情感、消极情感的情感值进行求和，得到每天的积极情感总强度和消极情感总强度，情感强度时间分布如图3所示，其中红色代表积极情感，蓝色代表消极情感。在此基础上，对各阶段情感强度进行了描述性统计分析，结果见表4。结合二者来看，积极情感和消极情感强度均在北京冬奥会举办期间达到顶峰，其情感平均值与极值点达到顶峰，且积极情感强度是消极情感强度平均值的2倍多。其他2个阶段积极情感是消极情感平均值的1~2倍，3个阶段积极情感均占据主导地位。从冬奥前到冬奥后，积极情感平均值从3.79上升至4.27，消极情感平均值从2.08上升至2.31，消极情感增加比例（11.06%）小于积极情感增加比例（12.66%），因此冬奥后的积极情感强度普遍上升。从整体情感分布上来看，积极情感强度先上升再下降，但仍高于冬奥前的积极情感水平，且冬奥后积极情感分布更加集中

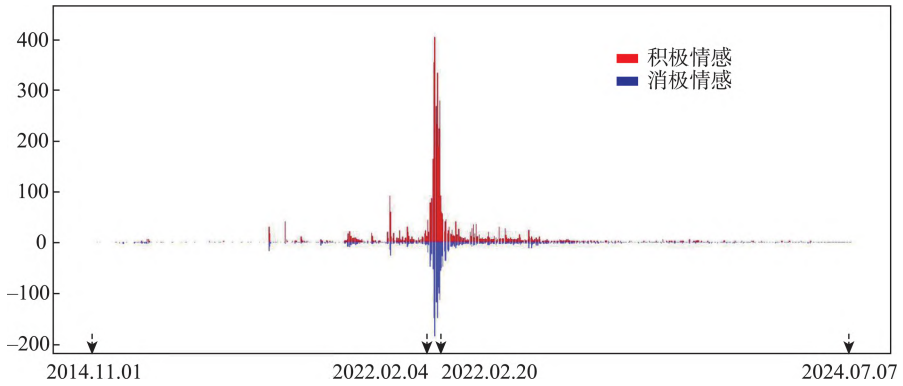

图3 弹幕情感强度时间分布图

Fig. 3 Time distribution chart of sentiment strength of bullet screen

中国知网 https://www.cnki.net

表4 三阶段弹幕情感强度描述性统计

Tab. 4 Descriptive statistics of sentiment strength of bullet screen in three stages

情感类别	时间段	平均值	标准差	最大值	最小值
积极情感	冬奥前	3.79	13.72	208.30	0.02
	冬奥中	283.57	72.47	435.69	163.98
	冬奥后	4.27	9.53	137.44	0.04
消极情感	冬奥前	2.08	5.62	56.43	0.02
	冬奥中	125.22	36.68	185.25	51.71
	冬奥后	2.31	6.24	78.22	0.02

（标准差9.53<13.72）；消极情感强度先上升再下降，并略高于冬奥前的消极情感水平，但冬奥后消极情感分布更加分散（标准差6.24>5.62），与积极情感分布呈现相反趋势。

根据以上数据，并结合三阶段的认知形象，对北京冬奥会及冰雪旅游情感形象的分阶段分析如下。

（1）冬奥前：积极情感主导下的期待与自豪感。冬奥前阶段积极情感占比（82.11%）远高于消极情感占比（17.89%），积极情感强度约为消极情感的1.8倍。这一阶段公众的情感以积极为主，反映了对冬奥会作为国家大事的期待和自豪感。结合TF-IDF数据，冬奥前阶段的宏观认知与积极情感的高占比相呼应，表明情感上的自豪感与对国家形象的认知密切相关。这一阶段的情感形象尚未具体化，公众的情感更多是对冬奥会整体的期待，而非具体的冰雪运动或旅游资源体验，情感联结以集体荣誉感为核心。

（2）冬奥中：情感强度高峰下的波动与多元化。冬奥中阶段积极情感占比略降，积极和消极情感强度均达到最高值，反映了赛事期间公众情感投入的集中爆发。情感的波动性表明公众对冬奥会的关注从宏观转向具体事件，情感表达更加多元化。结合TF-IDF数据，认知上的具体化与情感强度的提升和波动性相一致，积极情感与对吉祥物、运动员的支持相关，消极情感则与对比赛结果或争议性话题的讨论相关。情感形象在这一阶段显著增强，公众对冰雪运动的直接体验（如观看比赛）和文化符号的情感联结（如对冰墩墩的喜爱）成为积极情感的主要来源，情感表达更具即时性和互动性。

（3）冬奥后：情感恢复与持续性下的集中与分化。冬奥后积极情感占比回升至冬奥前水平。积极情感分布更集中，消极情感分布更分散。冬奥后情感强度回落，但积极情感占比和平均强度仍维持较高水平，反映了公众对冬奥会的正面情感具有持续性和韧性。结合TF-IDF数据，认知上的个体化与情感上的恢复性和分化趋势相呼应，积极情感集中于对运动员个人魅力的支持，消极情感则因个体评价差异而分散。情感形象在这一阶段得以延续，公众对冰雪运动的兴趣（如花滑、四周跳等）支持了积极情感的持续性，但情感表达从赛事整体转向个体体验，冰雪旅游资源的具体情感联结开始显现。

综合三阶段的情感数据和认知形象分析，北京冬奥会及冰雪旅游的情感形象以积极情感为主导，情感强度在冬奥会期间达到顶峰，整体呈现“波折回复”的变化趋势。积极情感的主导性与韧性、情感强度的赛事驱动性、情感分布的动态调整共同构成了其情感形象的特点。与认知形象的关联性表明，情感表达与认知内容从宏观期待（冬奥前）到具体体验（冬奥中）再到个体聚焦（冬奥后）的变化高度一致。相比其他旅游方式（如海滨旅游、文化旅游、乡村旅游等），冰雪旅游的情感形象更具事件驱动性、集体荣誉感和阶段性波动。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 整体形象分析

研究通过识别弹幕中的认知词、情感词，及其共现关系来构建无向语义网络图，将认知形象和情感形象进行关联，构建整体形象。由于共现词汇数量过多，为便于可视化，设置节点大小（度）最小为20，最大为100，边的权重（共现次数）大于30，生成的冬奥前、中、后三阶段语义网络图（图4）。其中，黄色代表认知节点，红色代表积极情感节点，蓝色代表消极情感节点，绿色代表中立情感节点。

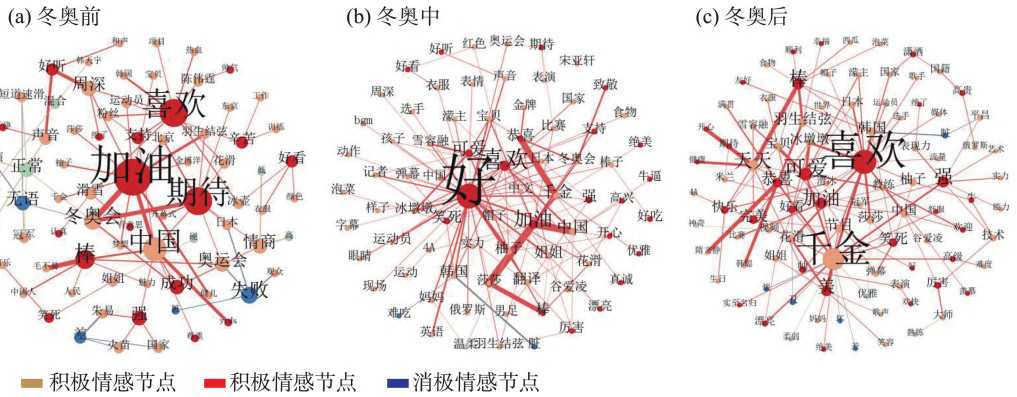

图4 三阶段认知–情感关联语义网络图

Fig. 4 Three-stage cognitive-emotional association semantic network diagram

特征向量中心性作为衡量节点重要性的关键指标[42]，中心性越高，则该元素节点与网络中其他节点的连接更多，关联程度更强。此外，为进一步评估节点的连通性，对节点的加权度进行了计算。由于所有认知–情感关联的边都包含一定的权重，因此每个认知（或情感）标签的加权度反映了其与相关情感（或认知）标签的连通性[46]。

三阶段语义网络中排名前二十（TOP20）的认知节点的加权度及特征向量中心性如表5所示（以特征向量中心性为序）。数据显示，三阶段认知–情感整体形象感知语义网络呈现出动态的“核心–边缘”结构演变特征。冬奥前阶段，以“中国”和“冬奥会”为主核心节点，其同时具备高特征向量中心性和加权度，占据主导地位；“奥运会”“羽生结弦”“北京”等构成次核心层，其特征向量中心性较高；“运动员”“日本”“健儿”等作为内部核心补充形象，其特征向量中心性相对较小，但加权度较大；“短道速滑”“朱易”“陈伟霆”等节点共同构成外部圈层，为冬奥前语义网络提供了支撑。进入冬奥中阶段，网络结构趋于均衡，节点间特征向量中心性差异缩小，“千金（谢尔巴科娃）”与“中国”跃升为主核心，与“柚子（羽生结弦）”“翻译”“韩国”等次核心节点共同塑造多元形象，吉祥物“冰墩墩”“雪容融”作为连接桥梁成为内部核心，而“短道速滑”“俄罗斯”“英国”等则构成外部圈层，丰富了整体形象。冬奥后阶段呈现明星运动员主导的特征，“千金”以0.917的高特征向量中心性和高加权度成为绝对主核心，与“冰墩墩”“莎莎（特鲁索娃）”等次级核心节点共同强化花样滑冰及吉祥物的文化价值，“天天（金博洋）”则成为内部核心的重要组成成分，关联多种情感节点，“隋文静”“技术”“食物”等节点则构成外部圈层，进一步拓宽了节事形象的感知边界。从三阶段演变过程来看，核心节点不断变化且影响力扩大，核心层经历了从国家叙事到个体明星的转移，边缘节点则随着事件发展而动态调整，共同构建了层次丰富、动态发展的冬奥节事形象感知网络体系。

中国知网 https://www.cnki.net

表5 三阶段TOP20认知节点加权度及特征向量中心性

Tab. 5 Weighted degree and eigenvector centrality of TOP20 cognitive nodes

排序	冬奥前			冬奥中			冬奥后		
	认知节点	加权度	特征向量中心性	认知节点	加权度	特征向量中心性	认知节点	加权度	特征向量中心性
1	中国	675	0.803	千金	1849	0.472	千金	1649	0.917
2	冬奥会	654	0.629	中国	1816	0.456	冰墩墩	510	0.344
3	奥运会	203	0.424	柚子	829	0.369	莎莎	263	0.325
4	羽生结弦	174	0.397	姐姐	388	0.340	柚子	157	0.304
5	北京	125	0.397	翻译	309	0.307	节目	273	0.299
6	周深	323	0.395	韩国	817	0.277	日本	206	0.299
7	情商	197	0.319	运动员	174	0.274	花滑	377	0.297
8	花滑	74	0.295	记者	136	0.260	韩国	337	0.291
9	运动员	77	0.238	花滑	280	0.224	天天	1083	0.287
10	日本	99	0.230	冰墩墩	430	0.220	羽生结弦	475	0.277
11	健儿	110	0.216	雪容融	315	0.213	中国	218	0.267
12	柚子	63	0.216	濛主	81	0.213	教练	236	0.266
13	梦想	56	0.216	泡菜	87	0.192	濛主	141	0.250
14	千金	51	0.216	日本	314	0.186	宝贝	275	0.230
15	莎莎	46	0.216	宝贝	396	0.172	滑冰	106	0.190
16	金博洋	38	0.216	食物	94	0.163	国家	126	0.174
17	宝贝	30	0.216	衣服	110	0.159	谷爱凌	84	0.171
18	粉丝	95	0.189	红色	90	0.159	视频	69	0.171
19	开幕式	61	0.181	英国	68	0.159	姐姐	108	0.170
20	东京	33	0.181	孩子	55	0.145	运动员	60	0.165

三阶段语义网络中排名前二十（TOP20）的情感节点的加权度及特征向量中心性如表6所示（以特征向量中心性为序）。积极情感在三阶段均占据主导，冬奥中阶段尤为显著，除“客观”这一中性情感节点外，所有情感节点均为积极情感。而在冬奥前和冬奥后阶段，出现少量消极情感节点，其中，冬奥前包括“无语”“差”“脏”3个节点，冬奥后包括“丑”“烦”“差”“脏”4个节点。结合其关联认知节点分析可知，冬奥前的消极情感多源于对运动员表现和比赛规则的质疑，而冬奥后则更多地涉及运动员形象及比赛公平性等更深层次的问题。从积极情感节点来看，“加油”“喜欢”“棒”“强”均为三阶段的核心积极情感节点，显示出其与认知节点之间的强关联性。以“喜欢”为例，其在冬奥中和冬奥后的特征向量中心性均为1，三阶段分别关联了10、32、24个认知节点，这一情感不仅贯穿了整个冬奥会期间，其关注点和表达方式也在不断丰富和深化。此外，以“期待”为例，冬奥前该节点具有较高的特征向量中心性与加权度，反映了观众对于北京冬奥会举办的期待。然而，随着赛事的推进和结束，这一节点的重要程度显著下降，反映出观众情感焦点的转移，从对冬奥会的期待逐渐转变为对赛事本身及参赛者的关注。这些变化不仅反映了受众情感的多样性和复杂性，也为深入理解情感在社交媒体传播中的作用提供了宝贵的线索。

4.5 形象的在线传播机制

基于对北京冬奥会认知形象（TF-IDF数据）、情感形象（情感分析数据）以及整体形象（语义网络分析数据）的分阶段变化分析，研究总结了北京冬奥会形象的在线传播

中国知网 https://www.cnki.net

表6 三阶段TOP20情感节点加权度及特征向量中心性

Tab. 6 Weighted degree and eigenvector centrality of TOP20 emotional nodes

排序	冬奥前			冬奥中			冬奥后		
	情感节点	加权度	特征向量中心性	情感节点	加权度	特征向量中心性	情感节点	加权度	特征向量中心性
1	加油	1249	1.000	喜欢	2103	1.000	喜欢	1781	1.000
2	期待	596	0.842	加油	4110	0.480	可爱	920	0.511
3	成功	200	0.476	可爱	1345	0.444	加油	427	0.423
4	喜欢	510	0.469	笑死	471	0.314	笑死	260	0.330
5	棒	581	0.396	棒	1176	0.278	美	627	0.314
6	支持	99	0.333	强	443	0.256	完美	245	0.292
7	无语	208	0.267	支持	155	0.241	棒	772	0.270
8	正常	186	0.267	开心	201	0.191	好看	211	0.267
9	强	160	0.244	厉害	260	0.188	恭喜	1011	0.246
10	yyds	174	0.174	恭喜	2047	0.184	强	470	0.240
11	尊重	32	0.174	客观	49	0.145	优雅	77	0.206
12	好听	455	0.159	真诚	94	0.139	丑	75	0.202
13	绝了	46	0.091	高兴	151	0.137	漂亮	130	0.182
14	辛苦	92	0.072	漂亮	110	0.121	高级	124	0.159
15	高	67	0.071	优雅	109	0.103	舒服	53	0.153
16	低	64	0.071	好吃	153	0.102	烦	50	0.153
17	差	173	0.070	美丽	65	0.084	实至名归	46	0.153
18	好看	105	0.052	好看	192	0.075	绝美	42	0.153
19	脏	30	0.049	成功	40	0.075	差	33	0.153
20	帅气	76	0.041	绝美	74	0.074	脏	31	0.153

机制，如图5所示。主要包括以下阶段：

（1）冬奥前的认知形成阶段：宏观叙事奠定基础。认知形成阶段依托国家叙事和国际赛事象征，通过官方媒体和社交媒体的预热宣传（如开幕式期待、城市品牌推广等），构建了公众对冬奥会的初步认知框架。这一阶段的传播以单向信息发布为主，公众通过弹幕表达对国家形象的关注，形成集体认同的基础。传播内容以宏观概念为核心，认知形成依赖于国家层面叙事的引导，公众参与度较低，认知内容较为单一，尚未涉及具体的冰雪旅游资源或赛事细节。

（2）冬奥中的情感共鸣阶段：赛事驱动下的情感高峰。情感共鸣阶段通过赛事的实时性、竞技性和媒体聚焦，激发公众强烈的情感投入。弹幕作为用户生成内容，实现了公众与赛事、运动员和文化符号的即时互动，情感表达（如“喜欢”“加油”等）与具体认知内容深度关联，形成集体情感共鸣。传播方式从单向转向双向互动，公众成为形象构建的重要参与者。传播内容从宏观转向具体，情感驱动成为核心，公众通过弹幕实时互动，形成对冬奥会及冰雪旅游的热情支持和情感联结，传播效果在这一阶段达到高峰。

（3）冬奥中后期至冬奥后初期的形象传导阶段：个体聚焦与多元扩散。形象传导阶段通过明星运动员和具体冰雪项目的持续讨论，将冬奥会形象从赛事整体扩散至个体体验。社交媒体平台通过弹幕、评论等形式，实现了形象的多中心传导，核心节点（如“千金”）驱动信息扩散，边缘节点（如“技术”“食物”）丰富传播内容。传播方式以网络化扩散为主，北京冬奥形象持续传播，经历了一个从“主核心”到“外部圈层”的

中国知网 https://www.cnki.net

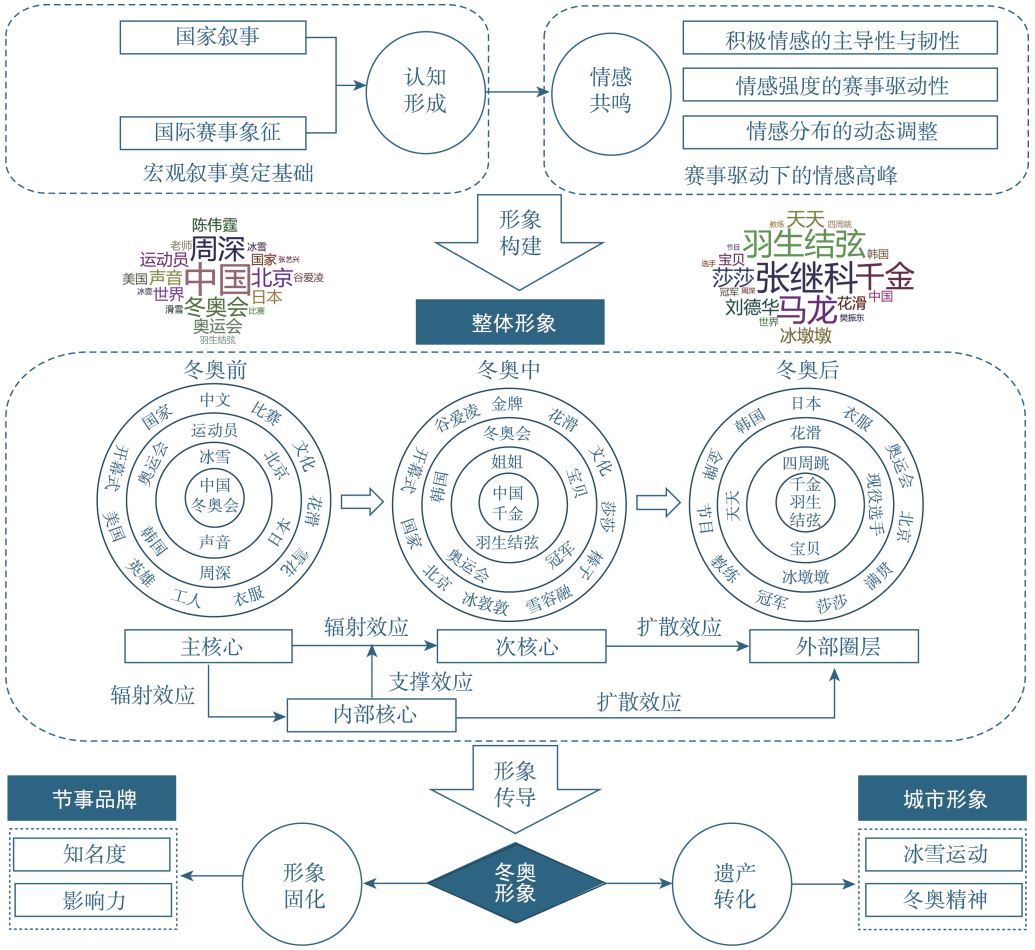

图5 北京冬奥形象在线传播机制

Fig. 5 Beijing Winter Olympics image online dissemination mechanism

层次性传导过程。“主核心”以其独特的吸引力引领整个传播过程，辐射带动“次核心”节点的发展；“次核心”在接收“主核心”要素的同时，通过自身创新与特色进一步丰富节事形象，实现形象的扩散；“内部核心”在“主核心”与“次核心”之间架起了信息流通与互动的桥梁，为形象的传播起到支撑作用；形象逐步传导至更多边缘节点，向多元话题辐射，构成“外部圈层”。传播内容以个体和细节为核心，传播路径呈现“核心-边缘”网络结构，情感韧性支持形象的持续扩散，冰雪旅游的认知和情感联结通过运动员故事和项目讨论得以深化。

（4）冬奥后的形象固化与遗产转化阶段：情感持续性与资源转化。形象固化与遗产转化阶段通过冬奥会留下的文化符号（如“冰墩墩”）、运动员影响力和冰雪运动讨论，实现形象固化和资源转化。社交媒体持续传播冬奥会相关内容（如花样滑冰技术、吉祥物周边等），将赛事形象转化为冰雪旅游资源和文化遗产的长期吸引力。传播方式以内容再生产和情感延续为主，公众参与度有所下降但情感联结稳定。传播内容以文化价值和资源转化为核心，传播路径从即时互动转向长期记忆，情感持续性支持形象固化，冰雪旅游通过冬奥会遗产（如冰雪场地、运动推广等）实现从赛事形象到旅游目的地的转化。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论与讨论

弹幕作为一种有效的在线互动方式，蕴含着极为丰富的情感信息，为探索节事形象，尤其是情感形象的动态演变过程提供了新的数据来源。研究利用弹幕数据，基于“认知–情感–整体”模型和“核心–边缘”结构模型，设计了一种节事形象的在线感知方法，尤其通过弹幕多维情感词典和情感分析规则的构建，解决了弹幕短文本情感分析的问题。在此基础上，研究以北京冬奥会为实证案例，利用弹幕文本数据，通过自然语言处理技术和语义网络分析，系统探讨了北京冬奥会的在线感知形象，包括认知形象、情感形象和整体形象的构建与传播机制。研究基于冬奥前、中、后3个阶段的动态演变，结合TF-IDF值分析认知关键词的变化、情感分析计算弹幕的情感极性和强度、以及语义网络分析认知–情感关联，揭示了北京冬奥会形象在社交媒体平台上的传播特征和演变规律：（1）认知形象从宏观到具体再到个体的动态变化；（2）情感形象的积极主导与韧性；（3）整体形象的网络化扩散与层次性传导；（4）节事形象在线传播机制的“认知形成–情感共鸣–形象传导–形象固化–遗产转化”四阶段模型。

研究具有一定的实践意义，为节事旅游目的地的管理和营销提供了有价值的参考。根据研究结论，为有效传播节事形象，节事活动主办方一是需要深入挖掘和丰富节事内容和符号，加强主办国家与地区的文化特色展示，促进文化交流与国际化水平的提升；二是需要引导与培育积极情感，在节事活动的筹备、举办与后期传播过程中，注重情感元素的融入，利用多元化的传播渠道和情感互动等方式，激发观众的积极情感共鸣，同时还可以利用弹幕情感分析技术实时监测舆情并分析用户对节事活动的感知变化，通过正面引导、情感激励等手段，营造积极向上的情感氛围；三是需要充分发挥节事活动各阶段“主核心”节点的辐射作用，以点带面，促进节事形象的高效传播。

研究尚存在一些不足之处。首先，仅对北京冬奥会感知形象进行了时间维度上的动态演变分析，忽略了观众地域差异对感知形象的影响。其次，研究基于弹幕文本数据，揭示了社交媒体的互动性传播机制，但单一平台数据可能无法全面反映在线传播全貌，不同平台（如微博、抖音等）的传播特征和公众感知可能存在差异。最后，尽管已经构建了较为丰富的情感词典和分析规则，然而其全面性和效率还有待进一步提升。

未来研究可从以下方面改进：一是增加地域空间维度的研究，通过空间分析技术，揭示地域空间与感知形象之间的复杂交互关系，构建跨地域的多维度感知形象模型；二是结合多平台数据（如微博、抖音评论等），分析节事旅游形象在不同社交媒体上的传播阶段异同，探索跨平台的传播协同机制，构建更全面的传播模型；三是在情感词典的构建上，可以考虑采用深度学习等技术实现情感词汇的自动化提取，提升情感分析的效率。

参考文献(References)

[1] 姜晓培, 戴光全. 广州乞巧文化节投射形象与感知形象比较研究: 基于网络文本的分析[J]. 旅游导刊, 2018, 2(4): 52-69. [Jiang Xiaopei, Dai Guangquan. A comparative research between the projected and perceived tourism image of Qiqiao festival in Guanghzhou: Based on web text analysis[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2018, 2(4): 52-69.]

[2] Ritchie J B R, Smith B H. The impact of a mega-event on host region awareness: A longitudinal study[J]. Journal of Travel Research, 1991, 30(1): 3-10.

[3] 刘逸, 保继刚, 陈凯琪. 中国赴澳大利亚游客的情感特征研究: 基于大数据的文本分析[J]. 旅游学刊, 2017, 32(5): 46-58. [Liu Yi, Bao Jigang, Chen Kaiqi. Sentimental features of Chinese outbound tourists in Australia: Big-data based content analysis[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 46-58.]

[4] Morgan A, Wilk V, Sibson R, et al. Sport event and destination co-branding: Analysis of social media sentiment in an in-

中国知网 https://www.cnki.net

ternational, professional sport event crisis[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 39: 100848.
[5] 刘宇婷, 杨燕. 弹幕文本挖掘与情感分析[J]. 人工智能与机器人研究, 2023, 12(4): 361-372. [Liu Yuting, Yang Yan. Danmu text mining and emotion analysis[J]. Artificial Intelligence and Robotics Research, 2023, 12(4): 361-372.]
[6] Hao X F, Xu S J, Zhang X M. Barrage participation and feedback in travel reality shows: The effects of media on destination image among Generation Y[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2019, 12: 27-36.
[7] Xu D, Chen T Z, Pearce J, et al. Reaching audiences through travel vlogs: The perspective of involvement[J]. Tourism Management, 2021, 86: 104326.
[8] 寿玉洁. 人机传播视域下用户媒介使用情况的情感分析: 基于微博用户对ChatGPT使用发帖情况的计算传播研究[J]. 视听, 2024(9): 139-144. [Shou Yujie. Sentiment analysis of users' media usage from the perspective of human-machine communication: A computational communication study based on Weibo users' posts about ChatGPT[J]. Radio & TV Journal, 2024(9): 139-144.]
[9] 田逢军, 汪忠列, 李潇, 等. 乡村旅游地游客情感时空特征及影响因素: 以婺源为例[J]. 经济地理, 2024, 44(1): 221-229. [Tian Fengjun, Wang Zhonglie, Li Xiao, et al. Spatiotemporal characteristic and influencing factors of tourists' emotions of rural tourism destination: A case study of Wuyuan[J]. Economic geography, 2024, 44(1): 221-229.]
[10] 张顺香, 文华, 张基旭, 等. 面向极端化表达的抑郁程度情感分析[J]. 数据分析与知识发现, 2025, 9(6): 88-98. [Zhang Shunxiang, Wen Hua, Zhang Jixu, et al. Sentiment analysis of depression severity targeting extreme expressions [J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2025, 9(6): 88-98.]
[11] 李琳, 韩虎, 范雅婷. 基于旅游领域的细粒度情感词典构建方法[J/OL]. 北京航空航天大学学报, [2025-08-07]. https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0323. [Li Lin, Han Hu, Fan Yating, et al. Construction method of fine-grained sentiment lexicon based on tourism field[J/OL]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, [2025-08-07]. https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0323.]
[12] Hunt J D. Image as a factor in tourism development[J]. Journal of Travel Research, 1975, 13(3): 1-7.
[13] 黄文, 王挺之. 旅游区域的形象竞合研究: 以中国香格里拉四川片区为例[J]. 旅游学刊, 2008(10): 54-60. [Huang Wen, Wang Tingzhi. A study on the image competition in tourist regions: A case study of Shangri-la, Sichuan Area[J]. Tourism Tribune, 2008(10): 54-60.]
[14] Wu H C, Ai C H. A study of festival switching intentions, festival satisfaction, festival image, festival affective impacts, and festival quality[J]. Tourism and Hospitality Research, 2016, 16(4): 359-384.
[15] Ferrand A, Pagès M. Image sponsoring: A methodology to match event and sponsor[J]. Journal of Sport Management, 1996, 10(3): 278-291.
[16] Huang J Z, Li M M, Cai L A. A model of community-based festival image[J]. International Journal of Hospitality Management, 2010, 29(2): 254-260.
[17] 戴林琳, 盖世杰. 国内外乡村地区节事影响研究的主要进展及其发展方向述评[J]. 华中建筑, 2012, 30(2): 171-174. [Dai Linlin, Gai Shijie. Review on the major progress and research direction of event influence in rural areas at home and abroad[J]. Huazhong Architecture, 2012, 30(2): 171-174.]
[18] 宋振春, 陈方英. 两种类型旅游节事居民感知的比较研究: 对泰安泰山国际登山节和东岳庙会的问卷调查[J]. 旅游学刊, 2008(12): 63-69. [Song Zhenchun, Chen Fangying. A comparative study on residents' perception of two types of tourism festival activities: Questionnaire of Mount Tai international mounting festival and Dongyue temple fair[J]. Tourism Tribune, 2008(12): 63-69.]
[19] Lee C. Assessing the impact of the mega-event on destination awareness, image and choice of Korea: The case of the 2002 FIFA World Cup[J]. Journal of Tourism Sciences, 2002, 26(1): 13-29.
[20] 耿爽, 何钰琴, 许欣, 等. 基于文本成分距离的节事"官方投射形象–观众感知形象"比较研究[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(6): 115-127. [Geng Shuang, He Yuqin, Xu Xin, et al. Comparing official projected and public perceived images of festival events with textual compositional distance[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2022, 6(6): 115-127.]
[21] Mihalik B J, Simoneita L. Resident perceptions of the 1996 Summer Olympic Games: Year II[J]. Festival Management and Event Tourism, 1998, 5(1-2): 9-19.
[22] Kim S S, Petrick J F. Residents' perceptions on impacts of the FIFA 2002 World Cup: The case of Seoul as a host city [J]. Tourism Management, 2005, 26(1): 25-38.
[23] Yu X. Framing Winter Olympics: A content analysis of Sochi Winter Olympics (2014) and Beijing Winter Olympics (2022)[J]. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 2022, 4(2): 38-44.
[24] 尹书华, 戴光全, 李静. 节事参与者的空间秩序感知及其与行为意向的关系: 以广州国际灯光节为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(5): 151-164. [Yin Shuhua, Dai Guangquan, Li Jing. An empirical study on spatial order perception of event participants and behavior intention: A case study of the Guangzhou international lighting festival[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(5): 151-164.]

中国知网 https://www.cnki.net

[25] 杨杰, 余燕伶. 节事活动旅游形象感知研究: 对旅游动机与熟悉度作用的检验: 以2010年世博会为例[J]. 旅游论坛, 2009, 2(6): 819-823. [Yang Jie, Yu Yanling. A study on perception of event tourism image: Testing influences of travel motivation and familiarity: Taking Shanghai 2010 EXPO as an example[J]. Tourism Forum, 2009, 2(6): 819-823.]

[26] 朱潇月, 赵现红, 王莹洁. 北京冬奥会举办前后北京旅游国内感知形象对比研究[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(5): 75-80. [Zhu Xiaoyue, Zhao Xianhong, Wang Yingjie. Comparative study on Beijing tourism domestic perception image before and after the Olympic Winter Games Beijing 2022[J]. Areal Research and Development, 2023, 42(5): 75-80.]

[27] Hahm J J, Tasci A D, Terry D B. Investigating the interplay among the Olympic Games image, destination image, and country image for four previous hosts[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2018, 35(6): 755-771.

[28] 徐琳琳, 周彬, 虞虎, 等. 2022年冬奥会对张家口城市旅游地形象的影响研究: 基于UGC文本分析[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 422-439. [Xu Linlin, Zhou Bin, Yu Hu, et al. Research on the influence of 2022 Winter Olympic Games on the tourism destination image of Zhangjiakou: Based on UGC text analysis[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 422-439.]

[29] 丛丽, 徐琳琳, 方小雨. 冬奥会申办成功对北京旅游目的地感知形象的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2021, 57(3): 496-506. [Cong Li, Xu Linlin, Fang Xiaoyu. Impact of successful bid for Winter Olympics on perceived image in Beijing tourism destination[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2021, 57(3): 496-506.]

[30] 郑飏飏, 徐健, 肖卓. 情感分析及可视化方法在网络视频弹幕数据分析中的应用[J]. 现代图书情报技术, 2015(11): 82-90. [Zheng Yangyang, Xu Jian, Xiao Zhuo. Utilization of sentiment analysis and visualization in online video bullet-screen comments[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2015(11): 82-90.]

[31] 刘亚琼. 弹幕空间青年爱国情感的激发与展现: 基于B站“爆款”短视频及其弹幕的分析[J]. 中国青年社会科学, 2024, 43(4): 82-92. [Liu Yaqiong. Inspiration and presentation of young people’s patriotic emotions in pop-up space: Based on the analysis of “popular” short videos and pop-ups on Bilibili[J]. Journal of Chinese Youth Social Science, 2024, 43(4): 82-92.]

[32] Nawijn J, Fricke M C. Visitor emotions and behavioral intentions: The case of concentration camp memorial Neuengamme[J]. International Journal of Tourism Research, 2015, 17(3): 221-228.

[33] Grosspietsch M. Perceived and projected images of Rwanda: Visitor and international tour operator perspectives[J]. Tourism Management, 2006, 27(2): 225-234.

[34] Baloglu S, Brinberg D. Affective images of tourism destinations[J]. Journal of Travel Research, 1997, 35(4): 11-15.

[35] Stylidis D, Shani A, Belhassen Y. Testing an integrated destination image model across residents and tourists[J]. Tourism Management, 2017, 58: 184-195.

[36] Kim S E, Lee K Y, Shin S I, et al. Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo[J]. Information & Management, 2017, 54(6): 687-702.

[37] Qu H L, Kim L H, Im H H. A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image[J]. Tourism Management, 2011, 32(3): 465-476.

[38] Yuksel A, Yuksel F, Bilim Y. Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty[J]. Tourism Management, 2010, 31(2): 274-284.

[39] Stylos N, Bellou V, Andronikidis A, et al. Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists[J]. Tourism Management, 2017, 60: 15-29.

[40] Pan B, Li X R. The long tail of destination image and online marketing[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(1): 132-152.

[41] Hallmann K, Kaplanidou K, Breuer C. Event image perceptions among active and passive sports tourists at marathon races[J]. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 2010, 12(1): 32-47.

[42] Wang Y, Li X R, Lai K. A meeting of the minds: Exploring the core-periphery structure and retrieval paths of destination image using social network analysis[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(5): 612-626.

[43] 逯紫茜. 新媒体环境下节事活动传播策略研究: 以中国郑州国际少林武术节为例[D]. 郑州: 河南大学, 2017. [Lu Ziqian. Research on the communication strategy of festival activities under the new media environment: A case study of China Zhengzhou International Shaolin Wushu festival[D]. Zhengzhou: Henan University, 2017.]

[44] 刘逸, 保继刚, 朱毅玲. 基于大数据的旅游目的地情感评价方法探究[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1091-1105. [Liu Yi, Bao Jigang, Zhu Yiling. Exploring emotion methods of tourism destination evaluation: A big-data approach[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1091-1105.]

[45] Qiu L, Lin H, Leung A K, et al. Putting their best foot forward: Emotional disclosure on Facebook[J]. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 2012, 15(10): 569-572.

[46] Qian L L, Guo J C, Qiu H Q, et al. Exploring destination image of dark tourism via analyzing user generated photos: A deep learning approach[J]. Tourism Management Perspectives, 2023, 48: 101147.

中国知网 https://www.cnki.net

Research on dynamic perception of festival and special event image based on bullet screens sentiment analysis: A case study of the Beijing 2022 Olympic Winter Games

Duan Rui, Liang Weizhe*, Wei Yuxiang
School of Tourism Sciences, Beijing International Studies University, Beijing 100024, China

Abstract: Limited by the characteristics of personalization and colloquialism, how to use bullet screens for festival and special event image perception is still a blank in current research. Addressing the unique characteristics of bullet screen content and its emotional analysis, this study employs the "cognition-emotion-overall" model and "core-periphery" structural model to design a multi-dimensional emotional dictionary for bullet screens and an emotional analysis algorithm tailored to bullet screens. This innovative approach establishes an online perception analysis method for event image, resolving the challenge of emotional analysis in short bullet screen texts. Taking the Beijing 2022 Olympic Winter Games as an empirical case, the research empirically analyzes the evolution of its perceived image. The research found that: (1) the cognitive image of the Beijing Winter Olympics has the characteristics of dynamic changes from macro to specific and then to individual; (2) The emotional image demonstrates characteristics of positive dominance and resilience; (3) The overall image manifests characteristics of networked diffusion and hierarchical transmission; (4) The online communication of the Winter Olympics image can be divided into four stages: "cognitive formation, emotional resonance, image transmission, and image consolidation & legacy transformation". This research is the first to introduce bullet screens into the perception of festival and special event image, and has built a method for festival and special event image perception by integrating text mining and network analysis techniques. At the same time, the empirical research not only validates the effectiveness of this method, but also enriches the theory of festival tourism from multiple aspects, including the expansion of staged communication models, the deepening of emotional driving mechanisms, and the innovation of networked communication paths. Moreover, it provides practical guidance for festival and special event image management and application of new media data.

Keywords: event image; bullet screen emotions; online perception analysis method; cognition-emotion-overall; core-periphery; Beijing 2022 Olympic Winter Games

* Corresponding author: Liang Weizhe. E-mail: 1032635403@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net